

Manual de Ejercicios de Examen

Tema 6 — Principios de Resistencia de Materiales · Mecanica Aplicada UPV/EHU

Contenido

1. Las 7 herramientas que necesitas
2. Los 4 tipos de ejercicio de examen
3. Tipo A: Diagramas Q y M con dimensionado de seccion (6.17, 6.18)
4. Tipo B: Estructura articulada + viga (6.19, 6.21)
5. Tipo C: Viga con articulacion interna (6.20)
6. Tipo D: Portico columna + viga con cables (6.22)
7. Calculo de propiedades de secciones (T, L, rectangular)
8. Checklist final antes del examen

1. Las 7 herramientas que necesitas

Todo ejercicio de examen del Tema 6 se resuelve combinando estas herramientas. Son tu kit de supervivencia — aprende a usarlas de forma automatica y podras con cualquier problema.

H1. Ecuaciones de equilibrio estatico

Es siempre el primer paso. Sin reacciones no puedes hacer nada mas. Se aplican al solido libre completo (o a cada parte, si hay articulaciones internas).

LAS 3 ECUACIONES DE EQUILIBRIO (2D)

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_P = 0$$

Truco: Toma momentos respecto a un apoyo para eliminar dos incognitas de golpe. Si hay **articulacion interna** en un punto C , tienes la condicion extra $M_C = 0$ (el momento flector es nulo ahi).

Error clasico: Olvidar que un empotramiento genera 3 reacciones (R_x , R_y y M), una articulacion genera 2 (R_x , R_y) y un apoyo movil genera 1 (R_y).

H2. Diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M)

Cortas la viga en cada tramo y aplicas equilibrio a la parte izquierda (o derecha). Los esfuerzos internos son:

ESFUERZOS INTERNOS EN UNA SECCION

- $N(x)$ = esfuerzo axial (sum de fuerzas paralelas al eje)
- $Q(x)$ = esfuerzo cortante (sum de fuerzas perpendiculares al eje)
- $M(x)$ = momento flector (sum de momentos respecto al corte)

Relaciones utiles: $\frac{dQ}{dx} = -q(x)$ y $\frac{dM}{dx} = Q(x)$. Esto significa que:

- Donde no hay carga distribuida: Q = constante, M = lineal
- Donde hay carga distribuida uniforme: Q = lineal, M = parabolico
- Donde hay carga triangular: Q = parabolico, M = cubico
- M es maximo donde $Q = 0$ (derivada nula)

H3. Formula de Navier (tension normal por flexion)

Es LA formula mas importante del tema. Relaciona el momento flector con la tension en cada fibra de la seccion:

FORMULA DE NAVIER — LA QUE MAS VAS A USAR

$$\sigma(y) = \frac{M \cdot y}{I}$$

Donde M = momento flector, y = distancia a la fibra neutra, I = momento de inercia de la seccion. La tension **maxima** ocurre en la fibra mas alejada:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} \cdot y_{\max}}{I} = \frac{M_{\max}}{W}$$

Donde $W = I/y_{\max}$ es el **modulo resistente** de la seccion.

Cuidado con secciones asimetricas: Si la seccion NO es simetrica (como la T o la L), la fibra neutra no esta en el centro. Hay dos distancias diferentes: $y_{\max}$ e $y_{\min}$. Tienes que comprobar la tension en **ambas fibras extremas** y quedarte con la mayor.

H4. Modulo resistente para secciones tipicas

Atajos para no tener que calcular I y $y_{\max}$ por separado cada vez:

MODULOS RESISTENTES QUE CAEN EN EXAMEN

Seccion	I	$W = I/y_{max}$
Rectangular $b \times h$	$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{bh^2}{6}$
Circular diametro D	$\frac{\pi D^4}{64}$	$\frac{\pi D^3}{32}$
Circular hueca $D_{ext} \ D_{int}$	$\frac{\pi(D_c^4 - D_i^4)}{64}$	$\frac{\pi(D_c^4 - D_i^4)}{32}$

H5. Centroide y Steiner (secciones compuestas)

Para secciones en T, L o compuestas, primero hay que encontrar donde esta la fibra neutra y luego calcular I con Steiner:

CENTROIDE Y STEINER

$$\bar{u} = \frac{\sum A_i \cdot y_i}{\sum A_i}$$

$$I = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i \cdot d_i^2 \right)$$

Donde d_i = distancia del centroide del sub-rectangulo i al centroide global.

Error frecuente: Confundir y_i (posicion del centroide de cada rectangulo respecto a la referencia) con d_i (distancia del centroide de cada rectangulo al centroide global). Son cosas distintas: primero calculas $\bar{u}$ y **despues** calculas $d_i = y_i - \bar{u}$

H6. Condicion de resistencia y dimensionamiento

Para dimensionar una seccion o encontrar la carga maxima admisible:

CONDICION DE RESISTENCIA

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W} \leq \sigma_{adm}$$

Si hay **coeficiente de seguridad** γ : $\sigma_{adm} = \frac{\sigma_u}{\gamma}$

Dos variantes tipicas:

- **Dimensionar seccion:** Conoces M_{max} y $\sigma_{adm} \rightarrow$ despejas las dimensiones de $W \geq M_{max}/\sigma_{adm}$
- **Encontrar carga maxima:** Conoces la seccion (W) y $\sigma_{adm} \rightarrow$ despejas q_0 o P de $M_{max}(q_0) \leq \sigma_{adm} \cdot W$

H7. Superposicion de tensiones (flexion + axial)

Cuando hay simultaneamente esfuerzo axial N y momento flector M , las tensiones se suman:

FLEXO-COMPRESION / FLEXO-TRACCION

$$\sigma = \frac{N}{A} \pm \frac{M \cdot y}{I}$$

La fibra mas solicitada es la que tiene ambas contribuciones del mismo signo (compresion + compresion, o traccion + traccion).

2. Los 4 tipos de ejercicio de examen

Los ejercicios 6.17–6.22 (nivel examen) encajan en uno de estos 4 patrones:

TIPO A — El mas frecuente

Viga con cargas + dimensionado de seccion

Ejercicios: 6.17, 6.18

Te dan: Viga con cargas (distribuidas, puntuales, momentos) + seccion transversal + tension admisible

Piden: Diagramas Q , $M \rightarrow$ dimensionar seccion o encontrar carga maxima

Herramientas: H1 + H2 + H3 + H4/H5 + H6

TIPO B

Estructura articulada (celosía) conectada a viga

Ejercicios: 6.19, 6.21

Te dan: Sistema mixto con celosia + viga, cargas distribuidas/puntuales

Piden: Fuerzas en barras + reacciones + diagramas N , Q , M en la viga + tension maxima

Herramientas: Metodo de nudos/Ritter + H1 + H2 + H3 + H7

TIPO C

Viga con articulacion interna

Ejercicios: 6.20

Te dan: Viga continua con articulacion interior + cargas (triangulares, puntuales, axiales) + seccion no simetrica (L)

Piden: Reacciones + diagramas + propiedades seccion + tension maxima

Herramientas: $M_c = 0$ (articulacion) + H1 + H2 + H5 + H3 + H7

TIPO D

Portico column + viga con cables

Ejercicios: 6.22

Te dan: Columna y viga como sistema rigido + cables + seccion rectangular con relacion h/b

Piden: Diagramas en funcion de parametros + dimensionar seccion + dimensionar cables

Herramientas: H1 + H2 + H6 + $\sigma = N/A$ para cables

3. Tipo A: Diagramas y dimensionado

Patron: Te dan una viga con cargas combinadas (distribuida + puntual + momento) y una seccion transversal. Piden construir los diagramas Q y M, y luego dimensionar la seccion o encontrar la carga maxima admisible.

Receta paso a paso

PASO 1 — Esquema del solido libre

Dibuja la viga con TODAS las cargas y reacciones. Identifica:

- Tipo de apoyos: articulacion (2 reacciones), movil (1 reaccion), empotramiento (3 reacciones)
- Cargas: distribuidas (q), puntuales (P), momentos concentrados (M_c)
- Numero de incognitas = numero de ecuaciones de equilibrio disponibles? Si no, necesitas condiciones extra (articulacion interna)

PASO 2 — Reacciones por equilibrio

1. $\sum M_A = 0$ (momentos respecto a un apoyo) $\rightarrow$ despeja la reaccion del otro apoyo
2. $\sum F_y = 0 \rightarrow$ despeja la reaccion vertical restante

3. $\sum F_x = 0 \rightarrow$ despeja reacciones horizontales (si hay)

Comprobación: $\sum M_R = 0$ con los valores obtenidos. Si no cuadra, hay error.

PASO 3 — Diagrama de cortante $Q(x)$

Recorre la viga de izquierda a derecha:

- En el apoyo izquierdo: Q salta en $+R_A$
- Tramos sin carga: $Q = \text{constante}$
- Tramos con carga distribuida q : Q varía linealmente (pendiente $-q$)
- En cada carga puntual P (hacia abajo): Q salta en $-P$

PASO 4 — Diagrama de momento flector $M(x)$

El momento es la integral del cortante:

- Q constante $\rightarrow M$ lineal (recta)
- Q lineal $\rightarrow M$ parabólico
- $M_{\max}$ donde $Q = 0$
- Un momento concentrado M_0 produce un **salto vertical** en el diagrama de M (no afecta a Q)

Comprobación: En apoyos simples $M = 0$; en empotramientos $M \neq 0$.

PASO 5 — Propiedades de la sección

Si la sección es **rectangular simple** ($b \times h$): usa directamente $W = bh^2/6$.

Si la sección es **compuesta** (T, L, etc.): calcula centroide $\rightarrow$ Steiner $\rightarrow y_{\max} \rightarrow W = I/y_{\max}$. Ver sección 7.

PASO 6 — Dimensionado o carga máxima

Si te piden dimensionar (como en 6.18):

$$W \geq \frac{M_{\max}}{\sigma_{adm}} \implies \text{despejar } b \text{ (o } h)$$

Si te piden la carga máxima (como en 6.17):

$$M_{\max}(q_0) \leq \sigma_{adm} \cdot W \implies \text{despejar } q_0$$

Ejemplo concreto: Ejercicio 6.18

Viga articulada en A , apoyo móvil en B . Cargas: $q = 2 \text{ kN/m}$ (en $0,4 \text{ m}$) y $P = 5 \text{ kN}$. Acero A-42 ($\sigma_u = 250 \text{ MPa}$), $\gamma = 1,5$, sección rectangular con $h = 3b$.

PASO RAPIDO: TENSION ADMISIBLE

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_u}{\gamma} = \frac{250}{1,5} = 166,67 \text{ MPa}$$

MODULO RESISTENTE CON $h = 3b$

$$W = \frac{bh^2}{6} = \frac{b(3b)^2}{6} = \frac{3b^3}{2}$$

CONDICION DE RESISTENCIA → DESPEJAR b

$$\frac{M_{max}}{W} \leq 166,67 \text{ MPa} \implies b \geq \frac{2 M_{max}}{3 \cdot 166,67}$$

Resultado: $b > 26,47 \text{ mm}$, $h = 3b > 79,43 \text{ mm}$.

4. Tipo B: Estructura articulada + viga

Patron: Un sistema mixto con celosía (barras biarticuladas que solo trabajan a axial) conectada a una viga. La celosía transmite fuerzas a la viga a través de los nodos de conexión.

Receta paso a paso

PASO 1 — Separar el sistema

Aisla la celosía y la viga como sólidos libres separados. Las fuerzas en las articulaciones de conexión son **acción-reacción** entre ambas partes.

PASO 2 — Resolver la celosía

- Equilibrio global del sistema completo → reacciones externas
- **Método de los nudos:** Equilibra cada nudo ($\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$) para obtener las fuerzas en las barras
- **Método de Ritter (secciones):** Si solo necesitas barras específicas, corta la celosía por una sección que atravesase máximo 3 barras y aplica equilibrio

Las barras biarticuladas solo trabajan a **axial** (traccion o compresion).

PASO 3 — Fuerzas transmitidas a la viga

Las fuerzas que la celosia ejerce sobre la viga en los nodos de conexion son las **cargas externas** de la viga. Añade las cargas distribuidas que la viga soporte directamente.

PASO 4 — Diagramas N, Q, M en la viga

Construye los diagramas como en cualquier viga, pero ahora tendras cargas puntuales en los nodos de conexion (fuerzas de la celosia) ademas de las cargas distribuidas.

PASO 5 — Tension maxima

Si hay axial y flector simultaneamente:

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M \cdot y_{\max}}{I}$$

La seccion mas solicitada es donde $|M|$ es maximo. Comprueba ambas fibras extremas.

Ejemplo: Ejercicio 6.19

Viga de $2L$ articulada en O , carga distribuida Mg/L , conectada a estructura con 4 cargas Mg . Resultados de reacciones: $O_x = 8Mg/3$, $O_y = 6Mg$. La viga tiene axial + cortante + flector simultaneamente por las fuerzas inclinadas de los nodos.

Clave del Tipo B: Lo difícil NO es la viga en sí, sino obtener correctamente las fuerzas que la celosia le transmite. Si te equivocas en la celosia, todo lo que sigue sale mal. Dedica tiempo a comprobar el equilibrio de los nudos.

5. Tipo C: Viga con articulacion interna

Patron: Viga continua con un punto de articulacion interior. Puede tener cargas triangulares, puntuales y axiales. La seccion no es simetrica.

Receta paso a paso

PASO 1 — Condicion clave: $M = 0$ en la articulacion

Una articulacion interna en el punto C significa que $M_C = 0$. Esto te da una **ecuacion extra** que necesitas para resolver la estructura (que de otro modo seria hiperestatica).

PASO 2 — Aislar los dos tramos

Corta la viga en la articulacion. Cada tramo tiene sus cargas + las fuerzas internas en C (N_C , Q_C con $M_C = 0$). Resuelve cada tramo por separado:

- Tramo derecho (mas sencillo): suele tener menos incognitas $\rightarrow$ resolver primero
- Tramo izquierdo: usar las fuerzas internas en C del tramo derecho (accion-reaccion)

PASO 3 — Carga triangular

Si hay carga triangular $q(x) = q_{\max} \cdot x/L$:

- Resultante: $R = q_{\max} \cdot L/2$
- Punto de aplicacion: a $2L/3$ del extremo donde $q = 0$ (desplazado hacia el lado de mayor carga)
- En el diagrama: Q varia cuadraticamente, M varia cubicamente

PASO 4 — Seccion no simetrica (L, T)

Calcular centroide $\rightarrow$ Steiner $\rightarrow$ comprobar AMBAS fibras extremas. Ver seccion 7.

PASO 5 — Superposicion axial + flexion

Si hay esfuerzo axial N ademas de flexion:

$$\sigma_{\max} = \frac{N}{A} + \frac{M_{\max} \cdot y_{\max}}{I}$$

Comprueba que la fibra mas comprimida (axial compresion + flexion compresion) no supera σ_{adm}

Ejemplo: Ejercicio 6.20

Viga AF de 8 m, empotrada en A , articulada en C , apoyo móvil en F . Carga triangular $q_{\max} = 2$ kN/m + puntual $P = 4$ kN + axial $Q = 3$ kN. Sección en L.

La articulación en C da $M_C = 0$. Aislando el tramo CF primero (más sencillo), se obtienen las reacciones en F y las fuerzas internas en C . Luego se resuelve el tramo AC .

Recuerda: La carga triangular tiene su resultante a $2/3$ de la base (lado de máxima carga), NO en el centro. Este es uno de los errores más frecuentes en examen.

6. Tipo D: Portico columna + viga con cables

Patrón: Columna vertical conectada a viga horizontal formando un portico en L. Pueden haber cables adicionales. Piden diagramas en función de parámetros (q_0 , a) y luego dimensionar con valores numéricos.

Receta paso a paso

PASO 1 — Aislar cada elemento

Separa columna y viga en el nudo de unión. Las fuerzas en el nudo son acción-reacción. Los cables transmiten solo tracción.

PASO 2 — Diagramas en función de parámetros

Construye $N(x)$, $Q(x)$, $M(x)$ dejando q_0 y a como símbolos. Identifica $M_{\max}$ y $N_{\max}$ en función de q_0 y a .

PASO 3 — Dimensionar la sección

Sustituye valores numéricos. Con sección rectangular $h = kb$:

$$W = \frac{b(kb)^2}{6} = \frac{k^2 b^3}{6} \quad \Rightarrow \quad b \geq \sqrt[3]{\frac{6 M_{\max}}{k}}$$

PASO 4 — Dimensionar cables

Los cables trabajan a tracción pura. Con el esfuerzo axial F_{cables} conocido:

$$\sigma = \frac{F_{cable}}{A} = \frac{F_{cable}}{A} \leq \sigma_{adm} \implies R \geq \frac{F_{cable}}{\sigma_{adm}}$$

Ejemplo: Ejercicio 6.22

Columna ABC + viga BDF , seccion rectangular $h = 2b$, $\sigma_{adm} = 50$ MPa. Cables con $\sigma_{adm} = 200$ MPa.

MODULO RESISTENTE CON $h = 2b$

$$W = \frac{b(2b)^2}{6} = \frac{2b^3}{3}$$

RESULTADOS

- $M_{max} = 48 q_0 a^2$, $N_{max} = \frac{208}{3} q_0 a$
- Con $a = 500$ mm, $q_0 = 10$ N/mm: $b = 156$ mm
- Radio cables: $R = 14,6$ mm

7. Calculo de propiedades de secciones compuestas

Esto cae SI O SI en examen. El procedimiento es siempre el mismo, independientemente de la forma (T, L, U, etc.).

Receta universal para secciones compuestas

1

Divide en rectangulos. Descompone la seccion en n rectangulos simples. Para cada uno calcula area $A_i = b_i \cdot h_i$ y posicion de su centroide y_i respecto a una referencia (normalmente la base inferior).

2

Centroide global:

$$\bar{y} = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2 + \dots}{A}$$

Este es el eje neutro — donde la tension normal vale cero.

Momento de inercia (Steiner):

$$I = \sum^n \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i d_i^2 \right)$$

Donde $d_i = y_i - \bar{y}$ es la distancia del centroide del rectángulo i al centroide global.

Distancias a fibras extremas:

- $y_{inf} = \bar{y}$ (distancia del centroide a la fibra inferior)
- $y_{sup} = h_{total} - \bar{y}$ (distancia del centroide a la fibra superior)
- $y_{max} = \max(y_{inf}, y_{sup}) \rightarrow$ esta es la fibra crítica

Ejemplo: Sección en T (Ejercicio 6.17)

Sección en T de 80 cm de alto x 70 cm de ancho, alas de 20 cm. Se divide en:

- **Ala superior:** rectángulo horizontal (ancho x espesor del ala)
- **Alma:** rectángulo vertical (espesor x altura libre)

Se calcula $\bar{y}$ luego I por Steiner, y finalmente $\sigma_{max} = M_{max} \cdot y_{max} / I \leq 1200 \text{ kg/cm}^2$ para despejar q_n .

En secciones asimétricas (T, L): $y_{sup} \neq y_{inf}$. Tienes que calcular AMBAS tensiones:

$$\sigma_{sup} = \frac{M \cdot y_{sup}}{I}, \quad \sigma_{inf} = \frac{M \cdot y_{inf}}{I}$$

Y la que sea mayor debe cumplir $\leq \sigma_{adm}$. En una sección en T, normalmente la fibra más alejada de la fibra neutra es la inferior (si el ala está arriba).

8. Checklist antes del examen

Domina estas operaciones (sin pensar)

Operacion	Cuando se usa	Practica hasta que...
Ecuaciones de equilibrio	SIEMPRE, primer paso	Las plantees en 2 minutos
Diagramas Q y M por tramos	SIEMPRE	No dudes en el signo del cortante
Formula de Navier $\sigma = My/I$	Dimension/verificacion	La escribas sin mirar el formulario
Centroide + Steiner	Secciones compuestas (T, L)	No confundas y_i con d_i
Modulo resistente $W = bh^2/6$	Seccion rectangular	Lo sustituyas directamente

Ante un ejercicio de examen, preguntate:

1. Que tipo de estructura tengo?

Viga simple con cargas → **Tipo A** (6.17, 6.18)

Celosisa conectada a viga → **Tipo B** (6.19, 6.21)

Viga con articulacion interior → **Tipo C** (6.20)

Portico columna + viga + cables → **Tipo D** (6.22)

2. La seccion es simetrica?

SI (rectangular, circular) → Usa W directamente de la tabla

NO (T, L, U) → Calcula centroide + Steiner + comprueba AMBAS fibras

3. Hay esfuerzo axial N ademas de M ?

SI → Superposicion: $\sigma = N/A + M \cdot y/I$

NO → Solo Navier: $\sigma = M \cdot y/I$

4. Me dan coeficiente de seguridad?

SI → $\sigma_{adm} = \sigma_s/\gamma$ (dividir limite elastico entre el coeficiente)

NO → Usan σ_{adm} directamente como dato

Errores que cuestan puntos

Error	Consecuencia	Como evitarlo
Olvidar $M = 0$ en articulacion interna	Reacciones mal $\rightarrow$ todo mal	Identifica articulaciones al inicio
Usar $y_{centroide}$ equivocado en seccion asimetrica	Tension subestimada (peligroso)	Calcula $y_{extremo}$ e $y_{centroide}$ por separado
Confundir d_i con y_i en Steiner	I mal $\rightarrow$ dimension/carga mal	$d_i = y_i - \bar{y}$ (siempre respecto al centroide global)
Olvidar dividir σ_n entre γ	Seccion subdimensionada	Primer calculo siempre: $\sigma_{adm} = \sigma_n / \gamma$
No comprobar unidades (MPa vs kN/m)	Resultado absurdo	Convierte todo a N y mm, o a kN y m
Diagrama M sin comprobar valores en apoyos	Diagrama incorrecto	$M = 0$ en apoyos simples/articulados
Carga triangular: resultante a $L/2$	Reacciones mal	Resultante a $2L/3$ del extremo nulo
Olvidar N/A en flexo-compresion	Tension real mayor que la calculada	Si hay $N \neq 0$, SIEMPRE sumarlo

Verificaciones rapidas

COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **Equilibrio:** Comprueba momentos respecto a otro punto. $\sum M_P$ con tus reacciones calculadas debe dar 0.
- **Diagrama Q:** El cortante empieza y termina en los valores de las reacciones. Debe cerrar a 0 en el ultimo apoyo.
- **Diagrama M:** En apoyos simples $M = 0$. El area bajo Q entre dos puntos = cambio en M .
- **Coherencia:** M_{max} ocurre donde $Q = 0$. Si Q no pasa por cero en tu diagrama, revisa.
- **Unidades:** Si M esta en kN·m y σ_{adm} en MPa, convierte: $1 \text{ kN} \cdot \text{m} = 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$.
- **Steiner:** $\sum A \cdot d^2$ SIEMPRE es positivo (es distancia al cuadrado por area). Si te sale negativo, hay error.

Tabla rapida de conversiones

De	A	Multiplicar por
kN	N	10^3
kN/m	N/mm	1
kN·m	N·mm	10^6
MPa	N/mm ²	1
cm ⁴	mm ⁴	10^4
kg/cm ²	MPa	$\approx 0,098$